高考数学满分突破
线性代数视角看向量

适用：高三冲刺　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　向量的线性相关与线性无关

核心概念

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是平面上两个**非零向量**。

- 若存在实数 λ 使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，则称 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ **线性相关**（即共线/平行）。
- 若不存在这样的 λ，则称 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ **线性无关**（即不共线）。

平面向量基本定理：若 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 是平面上两个不共线（线性无关）的向量，则平面上**任意**向量 $\boldsymbol{a}$ 都可以唯一地表示为

$$\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2,\quad \lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}.$$

此时 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$ 称为平面的一组**基底**。

易错提醒

1. 零向量与任何向量都线性相关。
2. 判断两个向量是否共线，等价于判断它们是否线性相关。
3. 用基底表示向量时，表示法**唯一**——这是高考隐含条件的重要来源。

1.2　投影与正交分解

向量的投影

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为非零向量，夹角为 θ，则：

- $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的**投影**（标量投影）：

$$\mathrm{proj}_{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}.$$

- $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的**投影向量**：

$$\mathrm{proj}_{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}.$$

正交分解

将向量 $\boldsymbol{a}$ 沿两个互相垂直的方向 $\boldsymbol{e}_1\perp\boldsymbol{e}_2$ 分解：

$$\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_1)\,\hat{\boldsymbol{e}}_1+(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_2)\,\hat{\boldsymbol{e}}_2,$$

其中 $\hat{\boldsymbol{e}}_i=\dfrac{\boldsymbol{e}_i}{|\boldsymbol{e}_i|}$ 为单位向量。正交分解是坐标法的理论基础。

1.3　向量空间视角——高考中的高观点

向量空间的核心思想

1. **子空间**：过原点的直线是 $\mathbb{R}^2$ 的一维子空间；整个平面是二维子空间。
2. **线性组合的几何意义**：$\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$ 当 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共线时仍在同一直线上；不共线时可到达平面上任意点。
3. **方程组视角**：求 $\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$ 的解，本质上是解一个二元一次方程组。解的存在性取决于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是否线性无关。

规律总结

高考中”用基底表示向量”的题目，本质上就是解方程组。设 $\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2$，列出关于 λ_1,λ_2 的方程组即可。若 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 不共线，方程组有唯一解。

二、例题精讲

【例题 1】基底表示与方程组

已知 $\boldsymbol{e}_1=(1,2),\boldsymbol{e}_2=(2,1)$，向量 $\boldsymbol{a}=(5,4)$，求实数 λ,μ 使得 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{e}_1+\mu\boldsymbol{e}_2$。

解：由 $\lambda(1,2)+\mu(2,1)=(5,4)$ 得方程组

$$\begin{cases}\lambda+2\mu=5\\2\lambda+\mu=4\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\lambda=1\\\mu=2\end{cases}.$$

故 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2$。

方法总结

基底表示就是解方程组，这是线性代数最基本的思想。高考中遇到”用 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$”这类问题，本质相同。

【例题 2】投影向量的计算

已知 $\boldsymbol{a}=(3,4),\boldsymbol{b}=(1,0)$，求 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的投影向量。

解：投影向量为

$$\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}=\frac{3\times1+4\times0}{1^2+0^2}(1,0)=(3,0).$$

方法总结

投影向量公式 $\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}$ 的分母是 $|\boldsymbol{b}|^2$ 而非 $|\boldsymbol{b}|$，这是常见易错点。

【例题 3】线性相关条件

已知 $\boldsymbol{a}=(1,k),\boldsymbol{b}=(k,4)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，求 k 的值。

解：$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 等价于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 线性相关，即 $1\times4-k\times k=0$，解得 $k=\pm2$。

易错提醒

共线条件用”交叉相乘相等”：$x_1y_2-x_2y_1=0$。不要遗漏 $k=-2$ 的情况。

【例题 4】正交分解的应用

在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=(2,3),\overrightarrow{AC}=(4,-1)$，点 P 在 BC 上且 $BP:PC=1:2$，求 $\overrightarrow{AP}$ 用 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 的表示。

解：$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$。

代入坐标：$\overrightarrow{AP}=\dfrac{2}{3}(2,3)+\dfrac{1}{3}(4,-1)=\left(\dfrac{8}{3},\dfrac{5}{3}\right)$。

【例题 5】向量空间视角解存在性问题

已知 $\boldsymbol{a}=(1,0),\boldsymbol{b}=(0,1),\boldsymbol{c}=(2,3)$，是否存在实数 λ,μ 使得 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$？若存在，求 λ,μ。

解：$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，构成 $\mathbb{R}^2$ 的基底，因此对任意 $\boldsymbol{c}$ 存在唯一的 λ,μ。直接读出 $\lambda=2,\mu=3$。

高观点理解

这就是坐标法的本质：选取标准正交基 $\boldsymbol{i}=(1,0),\boldsymbol{j}=(0,1)$，任何向量的坐标就是它在这组基下的表示系数。

【例题 6】向量共面条件（类比高考压轴）

已知平面向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，$\overrightarrow{OP}=(1-t)\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$（$t\in\mathbb{R}$），求点 P 的轨迹。

解：令 $\lambda=1-t,\mu=t$，则 $\lambda+\mu=1$。这正是 A,B 两点连线的**参数方程**。当 t 取遍所有实数时，P 的轨迹是过 A,B 两点的直线。

规律总结

$\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，当 $\lambda+\mu=1$ 时 P 在直线 AB 上；当 $\lambda+\mu=1$ 且 $\lambda,\mu\geq 0$ 时 P 在线段 AB 上。这是高考中”三点共线”条件的线性代数本质。

【例题 7】用基底证明几何关系

在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 中点，E 为 AD 中点，用 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{BE}$。

解：

$$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC},\quad \overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}.$$

$$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}.$$

【例题 8】向量与不等式综合

已知 $|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，求 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$。

解：

$$|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=4|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2=4\times1-4\times1\times2\times\cos60^\circ+4=4-4+4=4.$$

故 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$。

方法总结

求向量模长的关键公式：$|\boldsymbol{v}|^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$，将模长问题转化为数量积计算。

【例题 9】向量分解与面积比

在 $\triangle ABC$ 中，D 在 BC 上且 $BD:DC=2:1$，E 在 AC 上且 $AE:EC=1:3$，AD 与 BE 交于点 P。求 $\dfrac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABC}}$。

解：设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$。

D 在 BC 上，$BD:DC=2:1$，故 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}=\dfrac{1}{3}\boldsymbol{a}+\dfrac{2}{3}\boldsymbol{b}$。

E 在 AC 上，$AE:EC=1:3$，故 $\overrightarrow{AE}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AC}=\dfrac{1}{4}\boldsymbol{b}$，即 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AB}=-\boldsymbol{a}+\dfrac{1}{4}\boldsymbol{b}$。

设 P 在 AD 上：$\overrightarrow{AP}=t\overrightarrow{AD}=\dfrac{t}{3}\boldsymbol{a}+\dfrac{2t}{3}\boldsymbol{b}$。

P 在 BE 上：$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+s\overrightarrow{BE}=(1-s)\boldsymbol{a}+\dfrac{s}{4}\boldsymbol{b}$。

比较系数：$\dfrac{t}{3}=1-s$，$\dfrac{2t}{3}=\dfrac{s}{4}$。由第二个方程 $t=\dfrac{3s}{8}$，代入第一个：$\dfrac{s}{8}=1-s$，解得 $s=\dfrac{8}{9}$。

$\overrightarrow{AP}=\dfrac{1}{9}\boldsymbol{a}+\dfrac{2}{9}\boldsymbol{b}$。

面积比 $\dfrac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABC}}=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AP}|}{|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|}=\left|\dfrac{2}{9}\right|=\dfrac{2}{9}$。

【例题 10】向量与函数综合

已知 $|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=1$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，设 $\boldsymbol{c}=t\boldsymbol{a}+(1-t)\boldsymbol{b}$，求 $|\boldsymbol{c}|$ 的最小值。

解：$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，故

$$|\boldsymbol{c}|^2=t^2|\boldsymbol{a}|^2+(1-t)^2|\boldsymbol{b}|^2=t^2+(1-t)^2=2t^2-2t+1=2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}.$$

当 $t=\dfrac{1}{2}$ 时取最小值，$|\boldsymbol{c}|_{\min}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

规律总结

当基底正交时，$|\lambda\boldsymbol{e}_1+\mu\boldsymbol{e}_2|^2=\lambda^2|\boldsymbol{e}_1|^2+\mu^2|\boldsymbol{e}_2|^2$，与直角坐标系下的距离公式完全一致。

三、应用题

【应用 1】力学中的向量分解

一个物体受到两个力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 的作用，$|\boldsymbol{F}_1|=10\,\mathrm{N}$，方向水平向右；$|\boldsymbol{F}_2|=10\,\mathrm{N}$，方向与水平方向成 120° 角。求合力 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2$ 的大小和方向。

解：取水平向右为 x 轴正方向。

$$\boldsymbol{F}_1 = (10, 0), \quad \boldsymbol{F}_2 = (10\cos 120°, 10\sin 120°) = (-5, 5\sqrt{3}).$$

$$\boldsymbol{F} = (5, 5\sqrt{3}), \quad |\boldsymbol{F}| = \sqrt{25 + 75} = 10\,\text{N}.$$

方向角 $\alpha = \arctan\dfrac{5\sqrt{3}}{5} = 60°$，即合力与水平方向成 $60°$。

【应用 2】速度的正交分解

一条船在静水中的速度为 $5\,\text{m/s}$，河水流速为 $3\,\text{m/s}$，方向正东。船头指向正北。求船的实际速度大小和方向。

解：设正东为 x 轴，正北为 y 轴。水流速度 $\boldsymbol{v}_w = (3, 0)$，船速 $\boldsymbol{v}_b = (0, 5)$。

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_w + \boldsymbol{v}_b = (3, 5), \quad |\boldsymbol{v}| = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34} \approx 5.83\,\text{m/s}.$$

方向：东偏北 $\arctan\dfrac{5}{3} \approx 59°$。

【应用 3】向量与信号定位

三个信号站 A, B, C 的坐标分别为 $(0,0), (6,0), (2,4)$（单位：km）。某目标 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，求目标 P 的坐标及到原点的距离。

解：$\overrightarrow{AB} = (6, 0), \overrightarrow{AC} = (2, 4)$。

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(6,0) + \frac{1}{3}(2,4) = \left(3 + \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) = \left(\frac{11}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

目标 P 的坐标为 $\left(\dfrac{11}{3}, \dfrac{4}{3}\right)$，到原点距离为

$$|AP| = \sqrt{\left(\frac{11}{3}\right)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{121 + 16}}{3} = \frac{\sqrt{137}}{3} \approx 3.9\,\text{km}.$$

四、课堂练习

1. 已知 $\boldsymbol{a} = (2, 1), \boldsymbol{b} = (-1, 3)$，求 $3\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}$ 的坐标。
2. 已知 $\boldsymbol{a} = (1, \sqrt{3})$，求 $\boldsymbol{a}$ 在 x 轴方向上的投影。
3. 已知 $\boldsymbol{a} = (2, -1), \boldsymbol{b} = (m, 3)$，若 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$，求 m 的值。
4. 在 $\triangle ABC$ 中，M 为 BC 的中点，用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AM}$，并说明 $\overrightarrow{AM} = \dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ 的几何意义。

5. 已知 $|\boldsymbol{a}|=3,|\boldsymbol{b}|=4,\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-6$，求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角。

6. 设 $\boldsymbol{a}=(1,2),\boldsymbol{b}=(2,1)$，若 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$，当 t 为何值时 $|\boldsymbol{c}|$ 最小？求此最小值。

参考答案

1. $3\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}=3(2,1)+2(-1,3)=(4,9)$。

2. $\boldsymbol{a}$ 在 x 轴方向的投影为 1。

3. $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Rightarrow 2m+(-1)\times 3=0\Rightarrow m=\dfrac{3}{2}$。

4. $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}$。几何意义：三角形中线向量等于两邻边向量之和的一半。

5. $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{-6}{3\times 4}=-\dfrac{1}{2}$，故 $\theta=120^\circ$。

6. $|\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2t(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+t^2|\boldsymbol{b}|^2=5+8t+5t^2=5\left(t+\dfrac{4}{5}\right)^2+\dfrac{9}{5}$。当 $t=-\dfrac{4}{5}$ 时，$|\boldsymbol{c}|_{\min}=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$。